חוברת חזרה למבחן במתמטיקה כיתה ח – הקבצה א

אלגברה:

<u>יחס, פרופורציה וקנה מידה</u>

1. **בבחירות למועצת תלמידים קיבל רן 300 קולות ונעמה קיבלה 500 קולות.**

מה היחס בין מספר הקולות שקיבל רן למספר הקולות שקיבלה נעמה?

_____

2. ביממה יש 24 שעות. היחס בין מספר השעות ששרון יְשֵׁנה ביממה למספר השעות שבהן היא ערה הוא 1 : 2 .

כמה שעות שרון יְשֵׁנה ביממה? _____

3. **(i)** בכל סעיף, אם מתקיימת פרופורציה, **רשום** את הסימן "=" בין שני היחסים:

(א) $\frac{2}{7} \square \frac{10}{35}$ (ב) $\frac{7}{9} \square \frac{63}{81}$ (ג) $\frac{6}{5} \square \frac{12}{15}$

(ii) בכל סעיף, אם מתקיימת פרופורציה, **רשום** את הסימן = בין שני היחסים:

(א) $9:6 \square 18:12$ (ב) $1.5:50 \square 3:150$

(iii) בכל סעיף נתונה פרופורציה. חשב את ערכו של x:

(א) $\frac{3}{2.5} = \frac{9}{x}$ (ב) $\frac{70}{98} = \frac{x}{21}$ (ג) $\frac{x}{7} = \frac{9}{63}$

4. קבוצה של 35 מבוגרים וילדים מסיירת במוזיאון.
היחס בין מספר המבוגרים למספר הילדים הוא 5 : 2.

כמה ילדים וכמה מבוגרים יש בקבוצה?

<u>פונקציה קווית</u>

5. סַמנו ב- ☒ ליד כל אחת מהפונקציות שבטבלה אם היא עולה או יורדת או קבועה.

	הפונקציה	עולה	יורדת	קבועה
.1	$y = 9x$	☐1	☐2	☐3
.2	$y = 5x - 20$	☐1	☐2	☐3
.3	$y = -6$	☐1	☐2	☐3
.4	$y = -3x + 5$	☐1	☐2	☐ 3

6. **לפניכם מערכת צירים:**

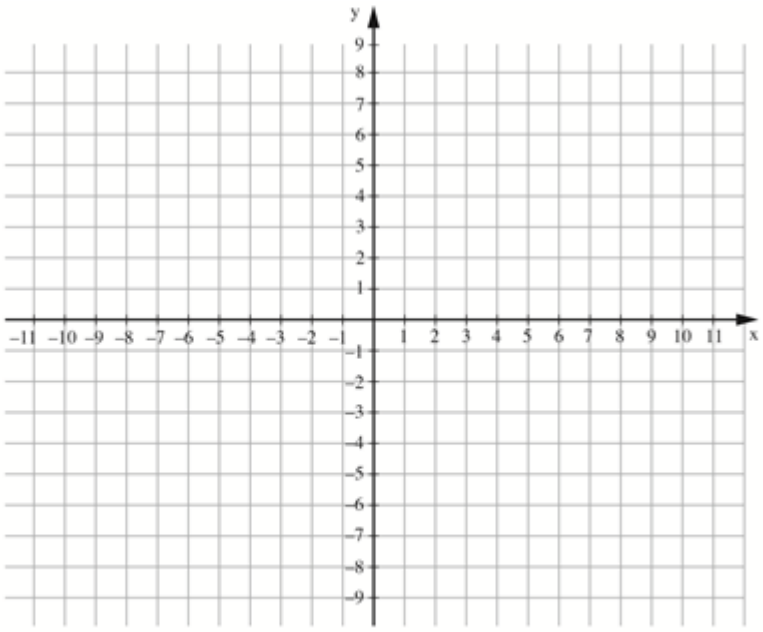
א. שרטטו ישר שעובר דרך הנקודות (0,3) ו – (0, 3-)

שרטטו ישר נוסף שעובר דרך הנקודות (0,5) ו – (0, 5-)

מה משותף לשני הישרים? _____

הסבירו מדוע ? _____

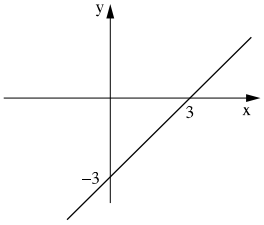
ב. שרטטו ישר נוסף ששיפועו גדול מ – 1 ועובר דרך הנקודה (0,3)



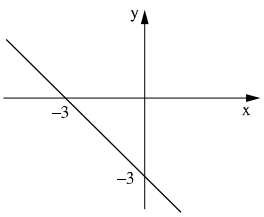
7. נתונה הפונקציה: $y = x - 3$

סַמנו את הגרף המתאר את הפונקציה הנתונה.

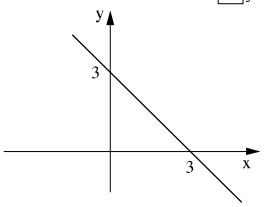
☐1



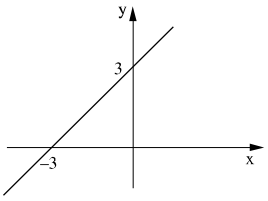
☐2



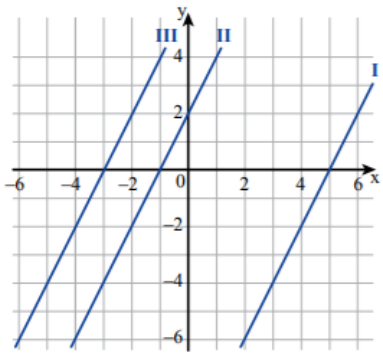
☐3



☐4



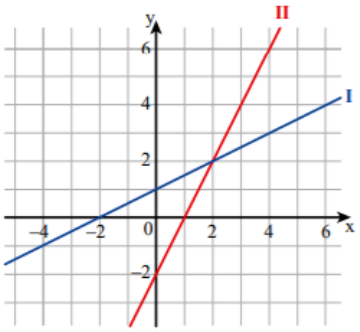
8+9



א. רִשמו את שיפועי הישרים שבשרטוט.
האם שיפועי הישרים שווים?

ב. האם הישרים מקבילים או נחתכים?

ג. "שַרטטו" ישר המקביל לישרים שבשרטוט.
מה השיפוע שלו?



א. האם שיפועי הישרים שבשרטוט שווים?

ב. האם הישרים מקבילים או נחתכים?

10.

נתונים ייצוגים אלגבריים של פונקציות.

א.	$y = 4$	ד.	$y = x(4 + x)$	ז.	$y = -4x$
ב.	$y = 4x$	ה.	$y = 4 - x$	ח.	$y = 4(x + 1)$
ג.	$y = 4 + x$	ו.	$y = 4x - 4$	ט.	$y = 4x(x + 1)$

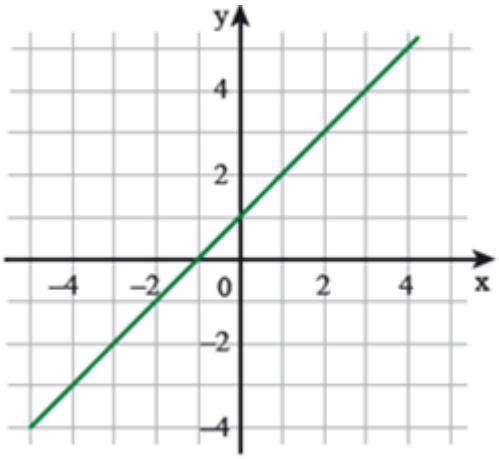
אילו ייצוגים מתארים פונקציות קווית? האם יש ביניהם ישרים מקבילים?

11. (i) בכל סעיף, קבעו אם שיפוע הישר חיובי, שלילי או אפס.

(ii) מצאו את השיפוע.

(iii) בכל סרטוט, מצאו את נקודת החיתוך עם ציר ה- y.

א.

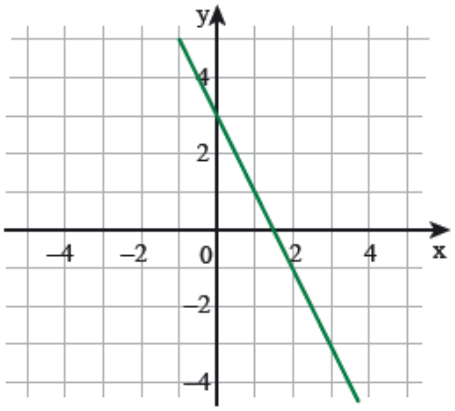


שיפוע חיובי/ שלילי/ אפס.

השיפוע הוא: _____

נקודת החיתוך עם ציר ה-y: (,)

ב.

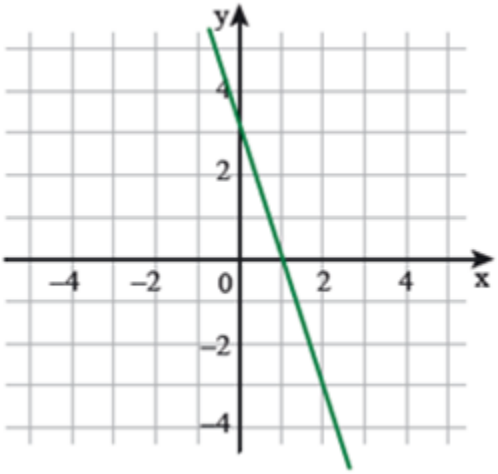


שיפוע חיובי/ שלילי/ אפס.

השיפוע הוא: _____

נקודת החיתוך עם ציר ה-y: (,)

ג.

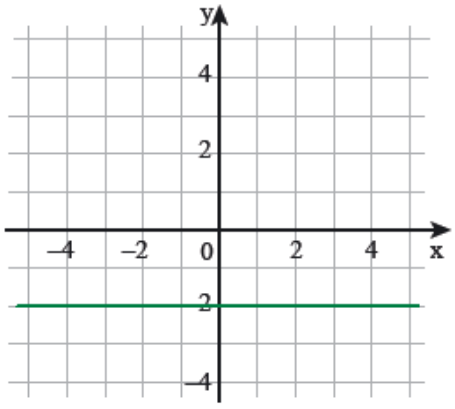


שיפוע חיובי/ שלילי/ אפס.

השיפוע הוא: _____

נקודת החיתוך עם ציר ה-y: (,)

ד.



שיפוע חיובי/ שלילי/ אפס.

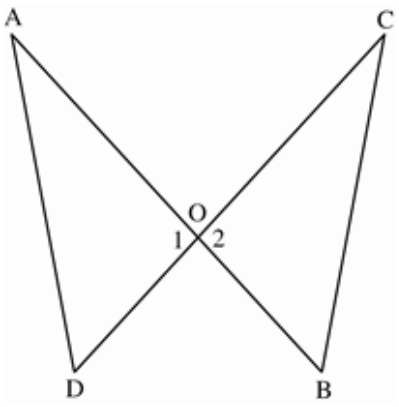
השיפוע הוא: _____

נקודת החיתוך עם ציר ה-y: (,)

גאומטריה:

8. הישרים AB ו-CD נחתכים בנקודה O.

נתון: $\sphericalangle B = \sphericalangle D$



א. לפניכם הוכחה לכך ש– $\sphericalangle A = \sphericalangle C$.

הַשלימו את הנימוקים החסרים בהוכחה.

$\sphericalangle B = \sphericalangle D$ נתון

$\sphericalangle O_1 = \sphericalangle O_2$ כי _____

⇓

$\sphericalangle A = \sphericalangle C$ כי _____

ב. נתון גם: AD = BC

הַשלימו:

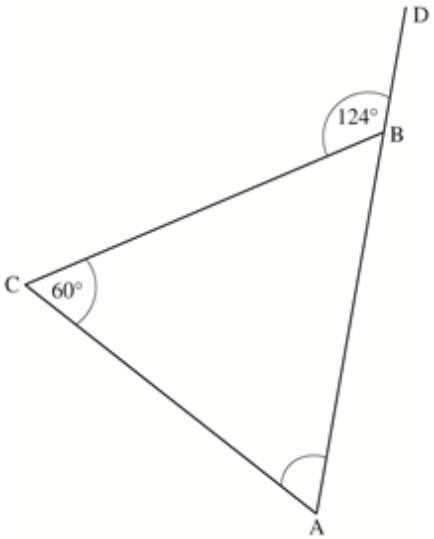
המשולשים AOD ו-COB חופפים לפי משפט החפיפה _____

9. לפניכם סרטוט של משולש ABC.

D נמצאת על המשך הצלע AB.

על סמך הנתונים שבסרטוט, חַשבו את הגודל של $\sphericalangle A$.

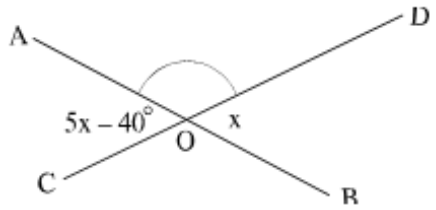
הַציגו את דרך הפתרון



10. בסרטוט שלפניכם הקטעים AB ו- CD נחתכים בנקודה O.

x מייצג את הגודל של ∢DOB במעלות.

בהסתמך על הנתונים, חַשבו את הגודל של ∢AOD. **כִּתבו יחידות מתאימות.**

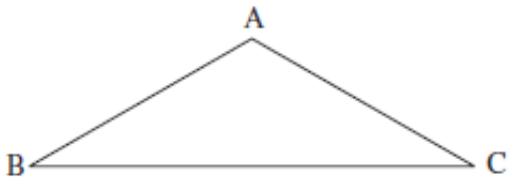


תשובה: _____

11. במשולש שלפניכם נתון:

$AB = AC$

$\sphericalangle B = 30^\circ$



א. חַשבו את הגודל של ∢C.

תשובה: _____ $= \sphericalangle C$

נימוק: _____

ב. חַשבו את הגודל של ∢A.

תשובה: _____ $= \sphericalangle A$

נימוק: _____

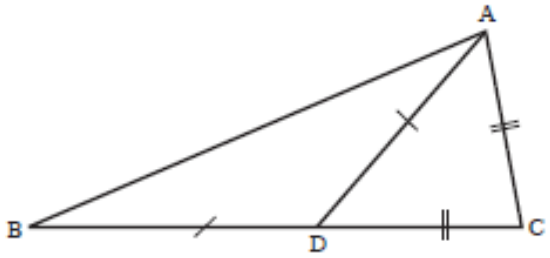
.12 בסרטוט שלפניכם הנקודה D נמצאת על BC.

נתון:

$AD = BD$

$DC = AC$

$\sphericalangle ABC = 25^\circ$



א. חַשְׁבוּ את הגודל של $\sphericalangle ADB$.

תשובה: $\sphericalangle ADB =$ _____

ב. חַשְׁבוּ את הגודל של $\sphericalangle C$.

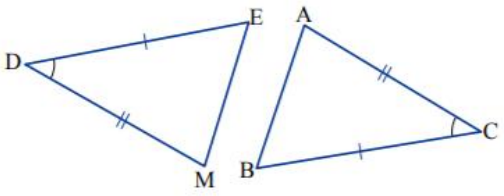
הציגו את דרך החישוב

.13

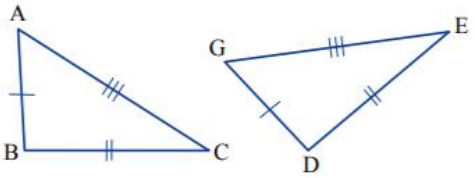
לפניכם זוגות של משולשים חופפים.

בכל סעיף, רִשמו בכתיב מתמטי את חפיפת המשולשים לפי התאמת קדקודים, וצַיינו את משפט החפיפה המתאים.

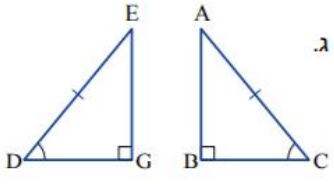
א.



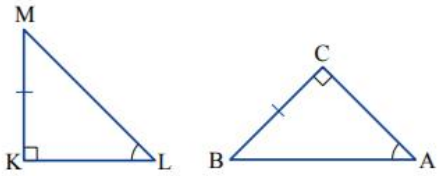
ב.



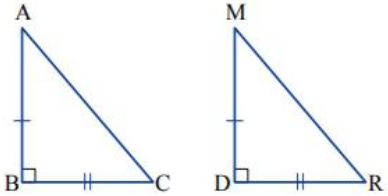
ג.



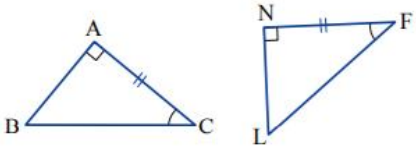
ד.



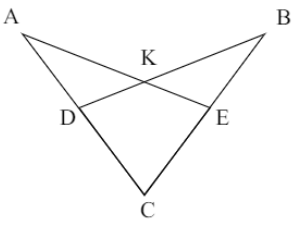
ה.



ו.



.14



אורכי צלעות המשולש ΔDBC הם:

10 ס"מ $= CB$, 9 ס"מ $= DB$, 7 ס"מ $= DC$.

ידוע כי: 3 ס"מ $= BE = AD$.

א. חשבו את CE.

ב. חשבו את AC.

ג. העתיקו למחברתכם והשלימו: $\Delta DBC \cong$ _____ לפי משפט החפיפה _____.

ד. מהו אורך הקטע AE? הסבירו.

ה. העתיקו למחברתכם והשלימו: $\sphericalangle A =$ _____ . הסבירו את תשובתכם.

ו. העתיקו למחברתכם והשלימו: $\sphericalangle AEC =$ _____ . הסבירו את תשובתכם.

זכרו כי ההצלחה היא מכוח ההתמדה שלכם

כאן לשאלות ומאמינים בכם שתצליחו!

איילה אריאל ואילן קוסטה